

Notas de Aula - Introdução ao Forcing e Aplicações

Fabício Yohei Ynone

Sumário

1	Recursão e Indução	5
1.1	Relações Bem-fundadas e Set-like	5
1.2	Indução e Recursão em Relações Bem-fundadas e Set-like	10
1.2.1	Indução Transfinita	10
1.2.2	Recursão Transfinita	11

Capítulo 1

Teoremas de Recursão em Relações Bem-fundadas e Set-like

Definiremos, de começo, o que significa ser uma Relação Bem-fundada e Set-like e, após isso, provaremos teoremas de recursão sobre elas.

1.1 Relações Bem-fundadas e Set-like

Adotemos, durante este capítulo, o termo "relação definida própria" como um símbolo de predicado binário da linguagem que está em uso, seja ele primitivo ou introduzido por definição e "relação definida" como uma relação definida própria ou uma relação conjunto.

Vamos definir a notação de relação set-like

Definição 1.1.1. Uma relação definida R é dita set-like se, e somente se,

$$\text{pred}_R(x) = \{z : zRx\}$$

é um conjunto para todo x .

Para a parte de ser bem-fundada:

Definição 1.1.2. Dado um conjunto X , um elemento $x \in X$ é dito R -minimal se, e somente se, para todo $y \in X (y \not R x)$. Assim, R é dita bem-fundada se

$$\forall X (X \neq \emptyset \rightarrow \exists x \in X (x \in X \rightarrow y \not R x))$$

Isto é, R é bem-fundada se todo conjunto não-vazio possuir elemento R -minimal.

Observação. Notemos que quando R acima é definida própria, as definições acima viram esquemas de definições, pois seria definido para cada símbolo de relação introduzido por definição. Omitiremos observações como esta ao decorrer da seção, mas o leitor será sábio em perceber que também se aplicará aos resultados e definições seguintes.

Obviamente, toda relação conjunto R é set-like, uma vez que $\text{pred}_R(x) \subseteq \text{dom } R$.

Exemplo 1.1.1. $\in$ é set-like, pois $\text{pred}_\in(x) = \{y : y \in x\}$ é um conjunto.

Exemplo 1.1.2. $\text{pred}_\subseteq(1)$ seria o conjunto de todos os singletons, que não existe.

Exemplo 1.1.3. $\subseteq$ é set-like se, e somente se, vale o Axioma da Potência. Nesse caso, temos que $\text{pred}_\subseteq(x) = \mathcal{P}(x)$.

Exemplo 1.1.4. $=$ é set-like, pois $\text{pred}_=(x) = x$. Não, é, porém, bem-fundada, pois não possui um elemento $=$ -minimal, uma vez que $x = x$. Analogamente, nenhuma relação reflexiva é bem-fundada.

Exemplo 1.1.5. $<$ ordenação para ordinais é set-like, pois $<$ é $\in |_{ON}$. Se x é não vazio, todo elemento de X que não é ordinal é minimal, senão, existe $\alpha = \min X$ e este será o $<$ -minimal, pois $\forall \beta \in X, \alpha \leq \beta$, assim, $\neg(\beta < \alpha)$.

Proposição 1.1.1. Sejam R e S relações definidas tais que para todo x e para todo y , se xRy , então xSy , então:

- i) Se S é set-like, então R é set-like
- ii) Se S é bem-fundada, então R é bem-fundada.

Ademais, abrevia-se a hipótese dessa proposição como $R \subseteq S$ e dizemos que S estende R .

Demonstração. Para i), basta notar que, como S é set-like, $\text{pred}_S(x)$ é conjunto para todo x , assim, $\text{pred}_R(x) = \{y \in \text{pred}_S(x) : yRx\}$ é conjunto pelo axioma da compreensão.

Para ii), Consideremos A um conjunto não vazio. Sejam $m \in A$ um elemento S -minimal de A , que sabemos que existe por hipótese. Então, m será R -minimal, de fato, suponha que exista y tal que yRm , teríamos, então que ySm o que implica que $y \notin A$. $\square$

Vamos ver, agora, como estender relações set-likes de forma que se transformem em relações transitivas.

Definição 1.1.3. Seja R uma relação definida. Para cada natural $n \geq 1$ e cada par a, b , um R -caminho de n passos de a até b é uma sequência de elementos $(x_0, \dots, x_n)$ tal que $x_i R x_{i+1}$ para todo $i < n$ e que $x_0 = a$ e $x_n = b$.

Assim, definamos xR^*y se, e somente se, existe um caminho de $n \geq 1$, com n natural, passos de x a y . Ademais, dizemos que R^* é o fecho transitivo, ou a transitivização, de R

Provemos que R^* é, de fato, transitivo e que estende R , justificando o nome dado na definição:

Proposição 1.1.2. Se R é uma relação definida, então R^* é uma relação transitiva.

Demonstração. É claro que R^* estende R , uma vez que se xRy , então xR^*y , pelo caminho (x, y) .

Para transitividade, lembremos que queremos provar que, se xR^*y e yR^*z , então xR^*z . Ora, suponha que a premissa é verdadeira, então temos dois R -caminhos, $(x, x_1, \dots, x_{n-1}, y)$ e $(y, y_1, \dots, y_{m-1}, z)$ de n e m passos, respectivamente. Notemos que $(x, x_1, \dots, y, y_1, \dots, z)$ é um R -caminho que liga x a z , assim, concluímos que xR^*z , como queríamos. $\square$

Observação. Na verdade, R^* é a menor relação transitiva que contém R . Vejamos, **(PENDING)**

Mostremos que a transitivização herda a propriedade de ser set-like:

Proposição 1.1.3. Se R é uma relação definida set-like, então R^* é uma relação definida set-like

Demonstração. Seja X um conjunto qualquer, provemos por indução que para todo $n \geq 1$ natural existe um único y tal que para todo $z \in y$, $z \in y \iff zR^*x$ com um caminho de n passos. Chamemos y de $\text{pred}_R^n(x)$.

Para $n = 1$, segue de que R é set-like. Suponha, agora, que vale para $n \geq 1$, pelo Esquema da Substituição, o conjunto $A = \{\text{pred}_R(y) : y \in \text{pred}_R^n(x)\}$ é bem definido, pois $\text{pred}_R(y)$ é único para todo $y \in \text{pred}_R^n(x)$. Sabendo disso, definamos $\text{pred}_R^{n+1}(x) = \bigcup A$. Mostremos que vale o que queremos, isto é, que é o conjunto de todos os y tais que yR^*x por um R -caminho de $n + 1$ passos.

Claramente todos elementos $z \in \text{pred}_R^{n+1}(x)$ tem R -caminho de $n + 1$ passos para x , pois basta pegar y tal que $z \in \text{pred}_R^n(y) \in A$, tomar o R -caminho de y a x e concatenar z no início.

Reciprocamente, vamos mostrar que todos z tais que zR^*x por um R -caminho de $n + 1$ passos estão em $\text{pred}_R^{n+1}(x)$. Seja $(x_0, x_1, \dots, x_n, x)$ um caminho de $n + 1$ passos, sabemos que $x_1 \in \text{pred}_R^n(x)$ e que x_0Rx_1 , logo, $x_0 \in \text{pred}_R(x_1)$ o que implica que $x \in \text{pred}_R^{n+1}(x)$, concluindo a indução.

Com isso e finalmente, consideremos $Z = \bigcup_{0 < n \in \omega} \text{pred}_R^n(x)$, por Substituição e Axioma da União, é um conjunto e temos que $zR^*x \iff z \in Z$, assim, provamos que R^* é set-like, como queríamos. $\square$

Definição 1.1.4. Seja R uma relação definida e A uma classe. A restrição de R a A , denotada por R_A , é definida por:

$$\forall x \forall y (xR_A y \iff (x \in A \wedge y \in A \wedge xRy))$$

Quando A é um conjunto, $R_A = \{(x, y) \in A : xRy\}$. Dizemos que R é bem-fundada em A se R_A é bem-fundada.

Convencionemos $R_A^* = (R_A)^*$ e não $(R^*)_A$. Como uma checagem de sanidade, provemos:

Lema 1.1.4. Seja R uma relação definida e A uma classe. Então, R é bem-fundada em A se, e somente se, para todo $X \subseteq A$ existe um R -minimal de X .

Demonstração. Suponha, primeiramente, que R seja bem-fundada em A , então, obviamente, R_A é bem fundada, por definição. Agora, considere $X \subseteq A$, sabemos que existe $x \in X$ que é R_A -minimal, logo, é R -minimal, pois, se existe $y \in X$ tal que yRx , então, yR_Ax o que contradiz a minimalidade.

Reciprocamente, suponha que para todo conjunto $X \not\subseteq A$ não vazio, existe um elemento R -minimal de X . Considere Y um conjunto não vazio, se $Y \subseteq A$, time $y \in Y \setminus A$, então y é R_A -minimal de Y , pois como nenhum $x \in Y$ está em A , então $x \not R_A y$ para todo $x \in Y$. Agora, se $X \subseteq A$, então pela hipótese, X possui R -minimal e é fácil ver que este será R_A -minimal do conjunto. $\square$

Corolário 1.1.5. Sejam R uma relação definida e A, B classes tais que $B \subseteq A$. Se R é bem-fundado em A , então R é bem-fundada em B .

Definição 1.1.5. Seja R uma relação definida e A uma classe definida tal que R_A é set-like. Escrevemos, para $x \in A$, $\text{pred}_{R,A}(x) = \text{pred}_{R_A}(x) = \{y \in A : yRx\}$.

A seguinte definição generaliza a noção de conjunto transitivo:

Definição 1.1.6. Seja R uma relação definida e set-like. Dizemos que uma classe A é R -fechada se, e somente se, para todo $x \in A$, $\text{pred}_R(x) \subseteq A$

Exemplo 1.1.6. a é transitivo se, e somente se, $a \in$ -fechado. De fato, como a é transitivo se para todo $x \in a$, $x \subseteq a$, por $\text{pred}_\in(x) = x$, segue

Lema 1.1.6. Seja R uma relação definida set-like. Então:

- a) $\text{pred}_{R^*}(a)$ é R -fechado para todo conjunto a ;
- b) $\text{pred}_R(a) \subseteq \text{pred}_{R^*}(a)$ para todo conjunto a ;
- c) Se A é uma classe R -fechada e $\text{pred}_R(a) \subseteq A$, então $\text{pred}_{R^*}(a) \subseteq A$;
- d) Se A é uma classe R -fechada e $a \in A$, então $\text{pred}_{R^*}(a) \subseteq A$;
- e) Para todos a e b , se aR^*b , então $\text{pred}_{R^*}(a) \subseteq \text{pred}_{R^*}(b)$
- f) Se x é um conjunto, então

$$\text{pred}_{R^*}(a) = \bigcup_{b \in \text{pred}_R(a)} \text{pred}_{R^*}(b) \cup \{b\}$$

para todo conjunto a

Demonstração. a) Tome $x \in \text{pred}_{R^*}(a)$, precisamos mostrar que $\text{pred}_R(x) \subseteq \text{pred}_{R^*}(a)$. De fato, como $x \in \text{pred}_{R^*}(a)$ existe um R -caminho de x para a e, para todos os y predecessores de x , também existirá um caminho de y para a , basta concatenar y ao começo do caminho de x a a .

- b) Trivial.
- c) Seja $x \in \text{pred}_{R^*}(a)$, então existe um R -caminho de $n \geq 1$ passos de b até a , digamos $(x_0, \dots, x_n)$. Suponha por absurdo que $b \notin A$, então existe o maior $i < n$ tal que $x_i \notin A$, como $\text{pred}_R(a) \subseteq A$, $i < n - 1$, logo, $n \geq 2$ e $i + 1 < n$. Segue, portanto, que $x_{i+1} \in A$ e que $x_i R x_{i+1}$. Contradição com o fato de A é R -fechada, uma vez que $x_i \in \text{pred}_R(x_{i+1}) \subseteq A$.
- d) Como $a \in A$ e é R -fechada, segue que $\text{pred}_R(a) \subseteq A$ e segue do item c).
- e) Trivial.
- f) Por b) e e), segue que $\bigcup_{b \in \text{pred}_R(a)} \text{pred}_{R^*}(b) \cup \{b\} \subseteq \text{pred}_{R^*}(a)$, pois $\text{pred}_R(a) \subseteq \text{pred}_{R^*}(a)$, para os unitários que estamos unindo, e $\text{pred}_{R^*}(b) \subseteq \text{pred}_{R^*}(a)$. As-

sim, estamos unindo elementos de $\text{pred}_{R^*}(A)$. seja $A = \bigcup_{b \in \text{pred}_R(a)} \text{pred}_{R^*}(b) \cup \{b\}$, vamos usar c) para concluir que $\text{pred}_{R^*}(a) \subseteq A$. Para isso, precisamos provar que A é classe R -fechada, pois notemos que $\text{pred}_R(a) \subseteq A$. De fato, tomemos $c \in A$, se $c \in \text{pred}_R(a)$, então, $\text{pred}_R(c) \subseteq A$, pois $\text{pred}_{R^*}(c)$ (**PEN-DING**)

□

Observação. Dos itens anteriores, gostaria de ressaltar a intuição de f), note que, o que está basicamente sendo dito é que $\text{pred}_{R^*}(a)$ é a união dos antecessores diretos e dos antecessores dos antecessores diretos.

1.2 Indução e Recursão em Relações Bem-fundadas e Set-like

Uma vez definidas o que significa ser relações bem-fundadas e set-like, mostremos que podemos fazer recursão e indução nelas.

1.2.1 Indução Transfinita

Vamos mostrar a noção de minimalidade e o um Princípio de Indução para relações finitas set-like e bem-fundadas.

Proposição 1.2.1. Princípio da Minimalidade Seja R uma relação definida set-like e bem-fundada. Para $\phi(x, t_1, \dots, t_n)$, temos:

$$\forall t_1 \dots \forall t_n (\exists x \phi(x, t_1, \dots, t_n)) \rightarrow \exists x (\phi(x, t_1, \dots, t_n) \wedge \forall y (yRx \rightarrow \neg \phi(y, t_1, \dots, t_n)))$$

Isto é, fixados parâmetros $t_1, \dots, t_n$ se existe um elemento que satisfaz uma fórmula, então existe o R -menor deles.

Demonstração. Fixemos $t_1, \dots, t_n$ e suponha que $\exists x \phi(x, t_1, \dots, t_n)$. Fixe x tal que satisfaz $\phi(x, t_1, \dots, t_n)$.

Se $\forall y (yRx \rightarrow \neg \phi(y, t_1, \dots, t_n))$, então segue o que queremos. Senão, considere o conjunto

$$X = \{z \in \text{pred}_{R^*}(x) : \phi(z, t_1, \dots, t_n)\}$$

Pelo Esquema da Compreensão, usando que R é set-like e o lema que provamos anteriormente que garante que, em tais condições, R^* também o é, X é um conjunto e $X \neq \emptyset$ pelo que assumimos e por R^* estender R . Assim, pela boa-fundação de R ,

segue que existe um R -minimal de X , é fácil ver que este R -minimal satisfaz o que queremos. $\square$

Como corolário desta proposição, temos indução transfinita para R relação definida set-like e bem fundada:

Corolário 1.2.2. Seja R uma relação definida set-like e bem-fundada. Para $\phi(x, t_1, \dots, t_n)$ uma fórmula, temos:

$$\forall t_1 \dots \forall t_n (\forall x (\forall z \in \text{pred}_R(x) \phi(z, t_1, \dots, t_n) \rightarrow \phi(x, t_1, \dots, t_n))) \rightarrow \forall x \phi(x, t_1, \dots, t_n)$$

Demonstração. Fixemos $t_1, \dots, t_n$ e seja ϕ tal que

$$\forall x (\forall z \in \text{pred}_R(x) \phi(z, t_1, \dots, t_n) \rightarrow \phi(x, t_1, \dots, t_n))$$

Suponhamos que existe x tal que vale $\neg \phi(x, t_1, \dots, t_n)$, então, pelo lema anterior, existe y o R -minimal deles no qual não vale ϕ . Como é R -minimal, temos que vale para todo $z \in \text{pred}_R(y)$, porém, pela hipótese, ϕ teria de valer para y , contradição. $\square$

1.2.2 Recursão Transfinita

Para chegarmos no enunciado e prova, precisaremos estabelecer primeiro alguns conceitos.

Definição 1.2.1. Seja R uma relação definida set-like. Seja $G(p, s, a)$ um símbolo funcional ternário introduzido por definição. Dados conjuntos t, a, p , escrevemos $\text{Ap}_G(t, p, a)$ e dizemos que t é uma computação parcial em a com parâmetro p baseada em G se, e somente se, valem:

- t é função;
- $\text{dom}(t)$ é R -fechado;
- $a \in \text{dom}(t)$;
- $t(b) = G(p, t|_{\text{pred}_R(b)}, b)$ para todo $b \in \text{dom}(t)$.

Lema 1.2.3. Seja R uma relação bem-fundada set-like e G um símbolo funcional ternário introduzido por definição, se t_1, t_2, a_1, a_2, p são tais que $\text{Ap}_G(t_1, p, a_1)$ e $\text{Ap}_G(t_2, p, a_2)$, então, t_1 e t_2 são compatíveis.

Referências Bibliográficas

- [1] Vinícius de Oliveira Rodrigues. *Teoria dos conjuntos (Versão em Desenvolvimento)*. Não publicado, 2026. Disponível no GitHub em: <https://github.com/vo-rodrigues/settheory>. Acesso em: 11 ago. 2026.
- [2] Kenneth Kunen. *Set Theory*, volume 34 of *Studies in Logic: Mathematical Logic and Foundations*. College Publications, revised edition, 2013.